Пробиотики и пребиотики

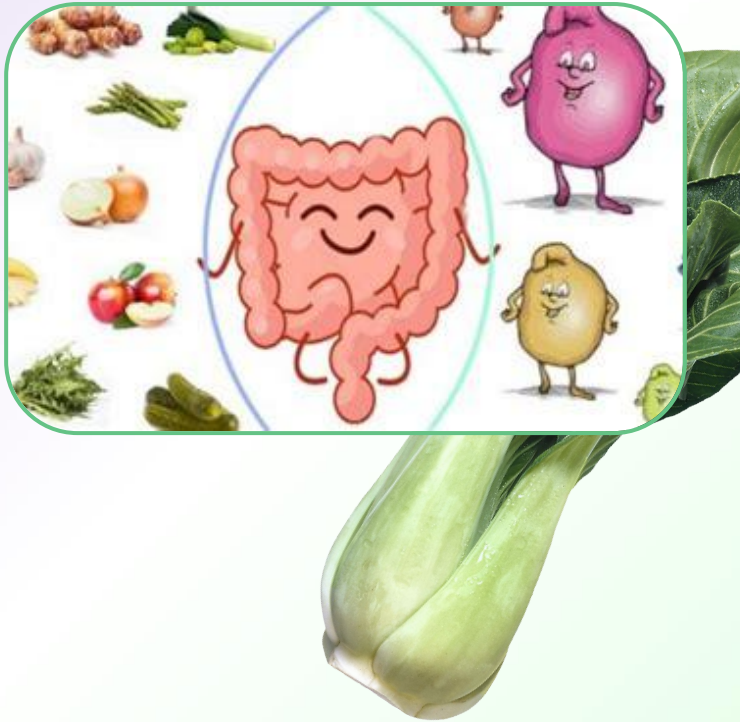
Пробиотики

Пробиотики - это продукты питания, которые содержат полезные бактерии.

Пробиотики:

- улучшают состав микробиома кишечника (вытесняют “патогенную” флору);
- создается необходимый уровень pH;
- уменьшают воспаление;
- укрепляют иммунную систему;
- синтезируют витамины и короткоцепочечные жирные кислоты необходимые организму.

Примеры: лакто, бифидобактерии, различные штаммы термофильных стрептококков.



Пробиотики в питании

Ферментированные продукты являются отличным источником пробиотиков, которые нормализуют микробаланс в органах пищеварения. (См. гайд “Ферментация”.)

Ферментированные продукты можно использовать только после снижения активности патогенной микрофлоры и устранения симптомов СИГР/СИБР.

Пребиотики

Чтобы бактерии прижились, их нужно кормить. Для этого нам нужны ПРЕбиотики (клетчатка).

Пребиотики создают питательную среду для пробиотиков и способствуют размножению родной микрофлоры кишечника.

Чем разнообразнее клетчатка, тем богаче микробиом!

Самые известные пребиотики - это:

Резистентный крахмал
Олигофруктоза
Инулин
Галакто-олигосахариды
Лактулоза
Олигосахариды грудного молока

Содержатся в пище: шелуха подорожника, лук, чеснок, цикорий, яблоки, водоросли, кожура плодов, семян.

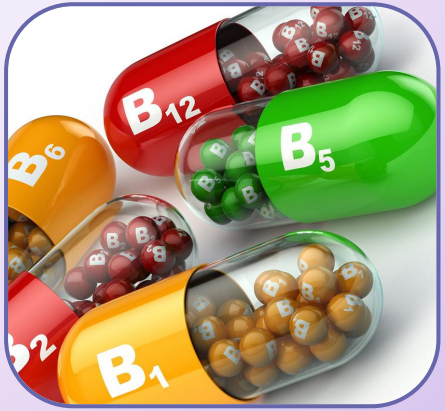
Ключевые витамины и минералы

Витамины

Витамины - незаменимые питательные вещества, которые проявляют активность в малых количествах и влияют на многочисленные обменные процессы.

Водорастворимые витамины - витамин С, витамины группы В - не способны накапливаться в организме и при избытке выводятся с мочой, поэтому важно постоянно пополнять их запасы. Являются кофакторами ферментов или коферментами.

Жирорастворимые витамины - A, D, E - способны аккумулироваться в организме в жировой ткани и печени. Являются регуляторами синтеза белка, носят мощную регуляторную функцию.

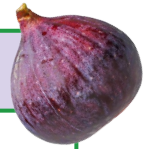


Например, **жирорастворимый витамин D**. Его ещё называют гормон D, потому что по функциям, он похож на гормон, действует обширно, влияет на метаболические функции, является модулятором активности 3000 генов.

Главные враги витаминов

Главные враги витаминов – алкоголь и курение (в том числе пассивное).

- **Алкоголь** особенно активно разрушает витамины группы В и С.
- **Кофеин** мешает усвоению витамина С и группы В. Старайтесь пить кофеиносодержащие напитки через 1-2 часа после еды.



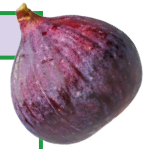
Витамин	Ключевые продукты
Витамин А (ретинол)	Печень говяжья, морковь • Не хранить на свету - витамин А разрушается • Для лучшего усвоения регулярно употреблять полезные жиры
Витамин D	Печень трески, скумбрия (только рыба, пойманная в диких условиях!) • Употреблять с горечами и специями: руккола, куркума, тимьян, имбирь и др.
Витамин Е (токоферол)	Красное пальмоядровое масло, масло зародышей пшеницы нерафинированное • Не нагревать масла, использовать в холодном виде • Покупать масла в темном стекле, хранить в темном прохладном месте
Витамин С	Смородина черная, болгарский перец, шиповник, квашеная капуста • Употреблять без температурной обработки виде • Не использовать в сочетании с сахаром
В6 (пиридоксин)	Отруби рисовые, специи, фисташки • Отруби добавлять в домашнюю выпечку • Зелень в свежем виде, сушеную добавлять в конце приготовления
В9 (фолиевая кислота)	Печень индейки, куриная печень, бобовые, шпинат, свежая и сушеная зелень, семена подсолнечника • Добавлять сушеную зелень в конце приготовления • Не хранить зелень на свету • Готовить печень щадящим способом (тушение)

Минералы

Минералы - Ca, Fe, Zn, Cu, S, Mn и т.д. - жизненно важные неорганические вещества.

Сера участвует в детоксикации организма.
Цинк входит в состав около 200 ферментов, важный компонент иммунной системы, противовирусной защиты. Ускоряет выведение алкоголя.
Железо участвует в переносе кислорода всем тканям организма.
Медь один из ключевых ферментов антиоксидантной защиты.
Йод играет огромную роль и не только для щитовидной железы.
Селен - его роль в функции щитовидной железы сопоставима с йодом. Очень важен для детоксикации.
Марганец является важным компонентом антиоксидантной защиты и детоксикационных функций.

Важно чтобы минералы ежедневно и в нужном количестве попадали в организм с продуктами питания.



Минерал	Ключевые продукты
Кальций	Кунжут, базилик, чабрец, сыр (при хорошей переносимости) • Добавлять в блюда лимонный сок • Можно использовать в виде урбеча
Магний	Тыквенные семечки, семена конопли • Замачивать на 8 часов • Можно добавлять в салаты, смузи, посыпать блюда
Железо	Печень, тимьян, базилик, мята • Сочетать с витамином С (болгарский перец, петрушка, лимон, ягоды) • Не сочетать с молочными продуктами • Чай и кофе пить спустя 30-60 мин. после приема пищи
Цинк	Морепродукты, кунжутная мука, тыквенные семечки • Добавить в рацион витамин А (печень, морковь) - дефицит ухудшает всасывание цинка • Семечки замачивать на 8 часов • Перемалывать кунжут перед употреблением
Селен	Бразильский орех • Замачивать на 10-12 часов
Йод	Морская капуста, кальмар, морская рыба, морская соль, фейхоа • Не подвергать длительной термической обработке и хранению • Добавлять соль в конце приготовления пищи

Как теряются витамины при хранении

Витамины – довольно неустойчивые соединения и легко разрушаются под действием света, кислорода воздуха, высокой температуры, вследствие контакта с металлами (поэтому для приготовления лучше пользоваться деревянной или эмалированной посудой).

Витамин	Хранение при комнатной температуре	Хранение на свету	При заморозке
Витамин С	На 2-е сутки теряет 80%	Особо чувствителен, полностью разрушается в жидких продуктах уже за час хранения!	Устойчив
Жирорастворимые витамины (А, Е, К и каротиноиды)	Чувствительны к действию кислорода	Чувствительны	Устойчивы
Витамины группы В	Потери могут составлять до 100% В3 и В7 устойчивы	Через 2 часа теряется 40 – 50 % В9 теряет до 100%	В1 теряется 50 % В2 теряет 1% В6 теряет 15% В9 теряет 20-70%

Потери витаминов и минералов в процессе готовки

БЛЮДА, ПРОДУКТЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС	Mg	Витамины группы В	Витамины А, Д, Е, К	Витамин С
Мойка, нарезка свежей зелени, ягод, овощей	-	до 10 %	-	до 30 %
Хранение продуктов при комнатной t (3-е суток)	27 %	почти до 100%	до 100%	на 2-е сутки до 80%
Заморозка зелени	-	до 50 %	5 %	5 %
Варка овощей	27 %	30 %	-	50 %
Варка мяса	29 %	до 55%	-	100 %
Припускание овощей (варка в собственном соку)	3 %	20 %	-	33 %
Тушение мяса крупным куском	6 %	5 - 30%	-	70 %
Запекание трески крупным куском	28 %	2 %	20 %	3 %

*Потери по остальным минералам менее 10%.

Как сохранить витамины и минералы на кухне?

- **Варить овощи в кожуре** — так меньше полезных веществ перейдет в воду.
- Замороженные овощи **бросать в кипящую воду.**
- Мясо перед варкой/жаркой нужно **разморозить, но не в воде**!
- Если объем воды значительно выкипел, то **не нужно ее добавлять**. Вода, насыщенная кислородом, убивает витамины.
- **Не замораживать повторно** уже размороженные овощи, фрукты, ягоды. С каждым процессом разморозки-заморозки продукты теряют витамины (см. выше).
- При варке супа **продукты нужно добавлять в кипящую воду** исходя из продолжительности их готовки: сначала мясо, потом морковь, брокколи (особенно мороженую) в самом конце.

Выводы:

- Включать все компоненты **полноЦЕННОГО рациона.**
- Соблюдать норму потребления.
- Использовать щадящие способы приготовления для сохранения питательное ценности продуктов.
- Поддерживать **полноценное усвоение.**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕГРАТИВНОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ
МИИН
НУТРИШЕФ

Спасибо за внимание!